

南京理工大学课程课后习题

课程名称： 数据通信与网络 学分： 2.0 教学大纲编号： 10031702 习题： 第5章

学生班级： 学生学号： 学生姓名： 序号：

《计算机网络》第七版，P244~P250： 5-01， 5-07， 5-09， 5-11， 5-12， 5-13， 5-14， 5-16， 5-27， 5-52，
5-68， 5-74

5-01 试说明运输层在协议栈中的地位和作用。运输层的通信和网络层的通信有什么重要的区别？为什么运输层是必不可少的？

答：地位：从通信和信息处理的角度看，运输层向它上面的应用层提供通信服务，它属于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层。

最高层与最低层

作用：两个主机进行通信实际上是两个主机中的应用进程互相通信；应用层不同进程的报文通过不同的端口向下交到运输层，再往下就共用网络层提供的服务；运输层提供应用进程间的逻辑通信。IP 协议虽然能把分组送到目的主机，但这个分组还停留在主机的网络层而没有交付主机中的应用进程。因此，运输层是不可缺少的。

实际、往下、对比（IP还是在网络层）

运输层通信和网络层通信的区别：IP 协议的作用范围是提供主机之间的逻辑通信，运输层 TCP 和 UDP 协议的作用范围是提供进程之间的逻辑通信。

5-07 如果应用程序愿意使用 UDP 完成可靠传输，这可能吗？请说明理由。

答：可能，由应用层自己来完成可靠传输。例如，应用层自己使用可靠传输协议。

5-09 端口的作用是什么？为什么端口号要划分为三种？

答：端口的作用就是让应用层的各种应用进程能将其数据通过端口向下交付给运输层，以及让运输层知道应当将其报文段中的数据向上通过端口交付给应用层相应的进程。端口是用来标志应用层的进程。不同的端口类别有其特殊的用途，这三种端口号是：

1) 服务器端使用的端口号，分为：

熟知端口，数值一般为 0~1023；

登记端口号，数值为 1024~49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。

2) 客户端使用的端口号，又称为短暂端口号，数值为 49152~65535，留给客户进程选择暂时使用；当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

5-11 某个应用进程使用运输层的用户数据报 UDP，然后继续向下交给 IP 层后，又封装成 IP 数据报。既然都是数据报，是否可以跳过 UDP 而直接交给 IP 层？哪些功能 UDP 提供了但 IP 没有提供？

答：不可以。如果应用进程直接把数据交给 IP 层，那么在传送到对方 IP 层后，就只能交付目的主机，但不知道应当交付哪一个应用进程。UDP 利用端口号提供对应用进程的复用和分用，以及对数据部分差错检验。这些功能 IP 层没有提供。

5-12 一个应用程序用 UDP，到了 IP 层把数据报再划分为 4 个数据报片发送出去。结果前两个数据报片丢失，后两个到达目的站。过了一段时间应用程序重传 UDP，而 IP 层仍然划分为 4 个数据报片来传送。结果这次前两个到达目的站而后两个丢失。试问：在目的站能否将这两次传输的 4 个数据报片组装成为完整的数据报？假定目的站第一次收到的后两个数据报片仍然保存在目的站的缓存中。

答：不行。重传时，IP 数据报的标识字段会有另一个标识符。仅当标识符相同的 IP 数据报片才能组装成一个 IP 数据报。前两个 IP 数据报片的标识符与后两个 IP 数据报片的标识符不同，因此不能组装成一个 IP 数据报。

5-13 一个 UDP 用户数据报的数据字段为 8192 字节。在链路层要使用以太网来传送。试问应当划分为几个 IP 数据报片？说明每一个 IP 数据报片的数据字段长度和片偏移字段的值。

答：UDP 用户数据报的长度 = 8192 + 8 = 8200 B。以太网数据字段最大长度是 1500 B。若 IP 首部为

20 B, 则 IP 数据报的数据部分最多只能有 1480B, $8200 = 1480 \times 5 + 800$, 因此划分的数据报片共 6 个。

数据字段的长度: 前 5 个是 1480 字节, 最后一个 800 字节。

第 1 个数据报片的片偏移字节是 0。

第 2 个数据报片的片偏移字节是 1480 B。

第 3 个数据报片的片偏移字节是 $1480 \times 2 = 2960$ B。

第 4 个数据报片的片偏移字节是 $1480 \times 3 = 4440$ B。

第 5 个数据报片的片偏移字节是 $1480 \times 4 = 5920$ B。

第 6 个数据报片的片偏移字节是 $1480 \times 5 = 7400$ B。

UDP首部共8字节, 每2字节为一个字段: 源端口、目的端口、总长度、校验和。

给定十六进制: 06 32 00 45 00 1C E2 17

源端口: $06\ 32 = 0x0632 = 1586$ (十进制)

目的端口: $00\ 45 = 0x0045 = 69$ (十进制)

UDP数据报总长度: $00\ 1C = 0x001C = 28$ (字节)

数据部分长度 = 总长度 - UDP首部长度 = $28 - 8 = 20$

5-14 一个 UDP 用户数据报的首部的十六进制表示是 06 32 00 45 00 1C E2 17。试求源端口、目的端口、用户数据报的总长度、数据部分长度。这个用户数据报是从客户发送给服务器还是从服务器发送给客户? 使用 UDP 的这个服务器程序是什么?

答: 源端口 1586, 目的端口 69。UDP 用户数据报总长度 28 字节。数据部分长度 20 字节。

此 UDP 用户数据报是从客户发给服务器 (因为目的端口号 < 1023, 是熟知端口)。服务器程序是 TFTP。

5-16 在停止等待协议中, 如果不使用编号是否可行? 为什么?

答: 不可行的。例如, A 发送报文段 M1, B 收到后发送确认 (不编号)。若这个确认很晚才传送到 A。

A 在没有等到确认时, 超时重传了 M1。B 发送的第一个确认最后到了 A, 于是 A 发送下一个报文段 M2, 但 M2 丢失了。B 收到 A 发送的重传的 M1。但 B 并不知道是重传的, 因为报文段没有编号。B 无法判断是重传的老报文段, 还是新的报文段。B 只能把 A 发送的重传的 M1 收下, 并发送确认。但这个确认使 A 认为是对其发送的 M2 的确认, 于是以为发送的两个报文段 B 都收到了。不使用编号, A 以为发送的两个报文段都正确地传送到 B, 而实际上 B 收到了两个重复的报文段。

5-27 一个 TCP 报文段的数据部分最多为多少个字节? 为什么? 如果用户要传送的数据的字节长度, 超过 TCP 报文段中的序号字段可能编出的最大序号, 问还能否用 TCP 来传送?

答: TCP 首部 20 字节, IP 首部最少 20 字节, IP 数据报的最大长度 65535 字节, 因此 TCP 报文段数据部分最多为 65495 字节。数据字节长度超过 TCP 报文段中的序号字段可编最大序号, 仍可用 TCP 来传送。编号用完后重复使用, 应保证编号不混乱。

5-52 UDP 和 IP 的不可靠程度是否相同? 请加以解释。

答: 相同之处: 都是无连接的协议和不可靠传输的协议; 数据报首部都有检验和字段, 检验出有差错时, 就把收到的数据报丢弃。

不同之处: UDP 用户数据报的检验和检验 UDP 用户数据报; 而 IP 数据报的检验和仅仅检验 IP 数据报的首部; UDP 用户数据报的检验和增加了伪首部, 即还检验了下面的 IP 数据报的源 IP 地址和目的 IP 地址。

检验不同, 额外检验

5-68 在 TCP 的连接建立的三报文握手过程中, 为什么第三个报文段不需要对方的确认? 这会不会出现问題?

答: 设 A 是客户端, B 是服务器端。现假定三报文握手过程中的第三个报文段丢失了, 而 A 并不知道。这时, A 以为对方收到了这个报文段, 以为 TCP 连接已经建立了, 于是开始向 B 发送数据报。B 由于没有收到三报文握手过程中的最后一个报文段 (A 发送的确认报文段), 因此 B 就不能进入“连接已建立”状态, 处于“半开连接”。B 经过一段时间如果还没有收到来自 A 的确认报文段, 就终止这个半开连接状态, 那么 A 就必须重新建立 TCP 连接。因此在这种情况下, TCP 连接无法建立。

A: 认为对方收到, TCP连接已经建立, 开始发数据

B: 不能进入连接已建立, 是半开状态, 未收到则TCP链接无法建立

但是如果A发送数据，seq和ack相当于是A确认收到B发送到SYN +ACK报文段

但如果 A 在这段时间内，发送了数据。在 A 发送的数据报文段中，自己的序号没有改变，仍然是和丢失的确认帧的序号一样，并且确认位 ACK=1 确认号也是 B 选择的初始序号加 1。当 B 收到这个报文段后，从 TCP 的首部就可以知道，A 已确认收到了 B 刚才发送的 SYN +ACK 报文段，于是就进入了“连接已建立”状态。接着，就接收 A 发送的数据。在这种情况下，A 丢失的第二个报文段对 TCP 的连接建立就没有影响。

5-74 流量控制和拥塞控制的最主要的区别是什么？发送窗口的大小取决于流量控制还是拥塞控制？

答：流量控制是在 TCP 连接中的接收端采用的措施，用来限制发送端发送报文段的速率。

拥塞控制是用来控制 TCP 连接中发送端发送报文段的速率，以免使互联网中的某处产生过载。拥塞控制可能会同时控制许多个发送端，限制它们的发送速率。不过每一个发送端只知道自己应当怎样调整发送速率，而不知道在互联网中还有哪些主机被限制了发送速率。

因此，当接收窗口小于拥塞窗口时，发送窗口的大小取决于流量控制，即取决于接收端的接收能力。但当拥塞窗口小于接收窗口时，则发送窗口的大小取决于拥塞控制，即取决于整个网络的拥塞状况。